

**UNIVERSIDAD DON BOSCO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**ESCUELA DE COMPUTACIÓN**



**Diagnóstico de una empresa salvadoreña**

**DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE EMPRESARIAL**

**GRUPO TEÓRICO: G01T**

**PRESENTADO POR:**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Gerson Adonai Martínez Ramírez</b> | <b>MR190768</b> |
| <b>Javier Ernesto Pérez Joaquín</b>   | <b>PJ211152</b> |
| <b>Franklin Adonay Cruz Menjivar</b>  | <b>CM222471</b> |
| <b>Leonel Oswaldo Rosales Franco</b>  | <b>RF221733</b> |
| <b>Karla Lissette Mejía Ortiz</b>     | <b>MO190663</b> |
| <b>Oscar Alberto Alas Guzman</b>      | <b>AG221353</b> |

**DOCENTE:**

**Ing. Delmy Majano**

**FECHA DE ENTREGA:04/10/2026**

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción.....</b>                                                                              | <b>4</b>  |
| <b>1.Análisis del problema.....</b>                                                                   | <b>5</b>  |
| 1.1 Documentar las entrevistas.....                                                                   | 5         |
| Entrevista #1.....                                                                                    | 5         |
| 1. ¿Cómo funciona el taller durante un día normal?.....                                               | 5         |
| 2. ¿Quiénes trabajan en el taller y qué responsabilidades tiene cada persona?.....                    | 5         |
| 3. ¿Cómo se recibe una motocicleta y cómo se decide qué trabajo debe realizarse? 5                    |           |
| 4. ¿Cómo registran actualmente los clientes, las motocicletas y los servicios realizados?.....        | 5         |
| 5. ¿Cómo controlan los repuestos y productos que entran o salen del taller?.....                      | 6         |
| 6. ¿Cómo registran los pagos, abonos y cuentas pendientes de los clientes?.....                       | 6         |
| 7. ¿Cuáles son los principales problemas administrativos que enfrenta actualmente el taller?.....     | 6         |
| 8. ¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia para administrar el taller?.....          | 6         |
| Entrevista #2.....                                                                                    | 6         |
| 1. ¿Por qué se decidió crear o implementar el sistema que actualmente tiene el taller?.....           | 6         |
| 2. ¿Qué funciones permite realizar actualmente el sistema?.....                                       | 7         |
| 3. ¿Qué funciones del sistema sí resultan útiles para el taller?.....                                 | 7         |
| 4. ¿Qué funciones se utilizan poco o no se utilizan?.....                                             | 7         |
| 5. ¿Por qué el sistema no se utiliza directamente durante toda la jornada laboral?....                | 7         |
| 6. ¿Qué dificultades presenta el sistema al momento de registrar un servicio?.....                    | 7         |
| 7. ¿Qué tendría que cambiar para que usted y los mecánicos utilizaran el sistema todos los días?..... | 7         |
| 1.2 Justificación del problema.....                                                                   | 8         |
| <b>2.Diagrama BPMN.....</b>                                                                           | <b>9</b>  |
| <b>3.Diseño técnico.....</b>                                                                          | <b>10</b> |
| 3.1. Arquitectura General.....                                                                        | 10        |
| 3.1.1. Arquitectura Propuesta.....                                                                    | 10        |
| 3.1.2. Tecnologías Seleccionadas.....                                                                 | 10        |
| 3.2. Modelo de Datos.....                                                                             | 11        |
| 3.2.1 Diagrama Entidad-Relación.....                                                                  | 11        |
| 3.3. API REST – Endpoints.....                                                                        | 11        |
| 3.3.1. Módulo de Autenticación.....                                                                   | 11        |
| 3.3.2. Módulo de Usuarios.....                                                                        | 11        |
| 3.3.3. Módulo de Clientes.....                                                                        | 11        |
| 3.3.4. Módulo de Motocicletas.....                                                                    | 12        |
| 3.3.5. Módulo de Servicios.....                                                                       | 12        |
| 3.3.6. Módulo de Repuestos/Inventario.....                                                            | 12        |
| 3.3.7. Módulo de Pagos y Deudas.....                                                                  | 12        |
| 3.4. Componentes Frontend.....                                                                        | 13        |
| 3.4.1. Pantallas Principales.....                                                                     | 13        |
| 3.5. Seguridad y Validaciones.....                                                                    | 13        |
| 3.5.1. Autenticación y Autorización.....                                                              | 13        |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.2. Protecciones.....                                                     | 14        |
| 3.6. Diagrama de Flujo de Trabajo.....                                       | 14        |
| 3.7 Declaración uso de IA.....                                               | 14        |
| <b>4.Mockups.....</b>                                                        | <b>15</b> |
| <b>5.Planificación.....</b>                                                  | <b>20</b> |
| 5.1 Equipo scrum.....                                                        | 20        |
| 5.2 Historias de Usuario.....                                                | 20        |
| Historia de Usuario 1: Registro rápido de servicios desde el celular.....    | 20        |
| Historia de Usuario 2: Modificación de servicios y trabajos adicionales..... | 21        |
| Historia de Usuario 3: Control básico de inventario de repuestos.....        | 21        |
| Historia de Usuario 4: Gestión de abonos y cuentas pendientes.....           | 21        |
| 5.3 Plan de Trabajo.....                                                     | 22        |
| Sprint 1: Configuración de Entorno y Arquitectura Base (Semanas 1-2).....    | 22        |
| Sprint 2: Gestión de Clientes, Vehículos e Inventario (Semanas 3-4).....     | 22        |
| Sprint 3: Módulo de Servicios y Flexibilidad de Edición (Semanas 5-6).....   | 22        |
| Sprint 4: Control Financiero, Pruebas y Despliegue (Semanas 7-8).....        | 23        |
| 5.4 Cronograma.....                                                          | 24        |
| 5.5 Presupuesto.....                                                         | 25        |
| 5.5.1. Estimación del presupuesto.....                                       | 25        |
| 5.5.2 Desglose de Gastos Operativos a Distancia (Servicios).....             | 25        |
| 5.5.3 Presupuesto de Recurso Humano (Salarios por 8 Semanas / 2 Meses).....  | 26        |
| 5.5.4 Resumen Consolidado del Presupuesto Total.....                         | 27        |
| <b>6.Bibliografía.....</b>                                                   | <b>28</b> |
| <b>7. Anexos.....</b>                                                        | <b>29</b> |
| 7.1 Tarifas de CAESS.....                                                    | 29        |

# Introducción

El presente documento detalla el diagnóstico y la propuesta de solución técnica para optimizar las operaciones de un taller de motocicletas en El Salvador. A través de un análisis exhaustivo, se ha identificado que el taller enfrenta retos significativos en su gestión administrativa, especialmente en el registro de servicios y el control de inventario, debido a la carencia de un sistema centralizado, eficiente y adaptado a la dinámica del trabajo diario. Actualmente, la dependencia de métodos manuales o poco prácticos genera vacíos en la información operativa y financiera, dificultando el seguimiento de los trabajos realizados y la disponibilidad de repuestos.

Con el objetivo de solventar estas deficiencias, se propone el desarrollo de un sistema de gestión integral con acceso web y móvil. Utilizando un stack tecnológico moderno compuesto por **React Native** para el frontend móvil, **Express.js** en el backend y **MySQL** para la base de datos, el proyecto busca centralizar la administración de clientes, servicios e inventarios. Esta solución permitirá al personal registrar actividades en tiempo real desde sus dispositivos móviles, mejorando no solo la eficiencia interna y el control financiero, sino también la calidad de la atención brindada al cliente mediante una gestión de datos más precisa y accesible.

# **1. Análisis del problema**

## **1.1 Documentar las entrevistas**

### **Entrevista #1**

El objetivo de esta entrevista es conocer el funcionamiento general del taller de motocicletas, las actividades que se realizan diariamente, la atención brindada a los clientes y la forma en que se administran los servicios, pagos e inventario.

#### **1. ¿Cómo funciona el taller durante un día normal?**

Por lo general, los clientes me escriben por WhatsApp para preguntarme si estoy muy ocupado atendiendo a otros clientes. Otros vienen directamente al taller y nos comentan qué problemas presenta su motocicleta o qué servicio necesita realizarle, como un cambio de aceite, mantenimiento, entre otros.

Se dialoga con el cliente sobre las posibles fallas y posteriormente se asigna el trabajo a un mecánico que se encuentre disponible.

#### **2. ¿Quiénes trabajan en el taller y qué responsabilidades tiene cada persona?**

En total somos tres personas. Estoy yo, como propietario y mecánico principal del taller, además de otros dos ayudantes de mecánica.

#### **3. ¿Cómo se recibe una motocicleta y cómo se decide qué trabajo debe realizarse?**

Depende de lo que indique el cliente, es decir, si lleva la motocicleta por un problema o para realizarle mantenimiento.

Cuando se trata de un mantenimiento, ya se conoce el trabajo que debe realizarse. Cuando la motocicleta presenta un problema, el cliente debe explicarnos cuál es la falla. Después se revisa la motocicleta y determinamos qué trabajo se le puede realizar.

#### **4. ¿Cómo registran actualmente los clientes, las motocicletas y los servicios realizados?**

Las motocicletas no se registran. Actualmente, como propietario del taller, registro a los clientes mediante WhatsApp. Una vez terminado el trabajo, les envío por ese medio el monto total que deben cancelar.

Generalmente, solo se anota el monto que debe pagar el cliente y, cuando es posible, se detallan los repuestos utilizados.

También contamos con un sistema, pero en este se registran principalmente las personas que quedan debiendo y el monto de su deuda. El sistema permite registrar servicios, agregar clientes y consultar clientes morosos.

### **5. ¿Cómo controlan los repuestos y productos que entran o salen del taller?**

Actualmente no existe un control de los repuestos y productos que entran o salen del taller.

### **6. ¿Cómo registran los pagos, abonos y cuentas pendientes de los clientes?**

El cliente llega al taller y paga el servicio. Cuando queda debiendo, se agrega la deuda al sistema. Si el cliente realiza un abono a una cuenta pendiente, este también se registra en el sistema.

### **7. ¿Cuáles son los principales problemas administrativos que enfrenta actualmente el taller?**

El principal problema es que no se lleva un control total de lo que entra y sale del taller, tanto de dinero como de productos.

### **8. ¿Qué información necesita consultar con mayor frecuencia para administrar el taller?**

La información que necesito consultar con mayor frecuencia es el precio de los productos y servicios, además de conocer si hay repuestos disponibles.

## **Entrevista #2**

En la entrevista número 1, el dueño del taller mencionó que actualmente cuentan con un sistema, pero que no lo utilizan con frecuencia. Por esa razón, el objetivo de esta segunda entrevista es conocer qué funciones tiene el sistema, cuáles se utilizan, por qué algunas no se aprovechan y qué cambios podrían hacerse para facilitar su uso durante la jornada laboral.

### **1. ¿Por qué se decidió crear o implementar el sistema que actualmente tiene el taller?**

Se decidió crear el sistema para llevar un control de lo que entra y sale del taller, además de mantener un mejor orden administrativo.

## **2. ¿Qué funciones permite realizar actualmente el sistema?**

El sistema permite realizar: registro de clientes, registro de servicios, consultar clientes con deudas, controlar productos y registrar pagos o abonos.

## **3. ¿Qué funciones del sistema sí resultan útiles para el taller?**

Actualmente, las funciones más útiles son las que permiten agregar o registrar las deudas, los pagos y los abonos de los clientes.

El control de inventario también resulta útil, aunque actualmente no existe un registro completo y actualizado. Cuando el inventario se mantenía actualizado y faltaba algún producto, solamente era necesario consultarlo en la computadora, lo que permitía ahorrar el tiempo que se habría utilizado buscándolo físicamente.

## **4. ¿Qué funciones se utilizan poco o no se utilizan?**

No se utiliza el registro de servicios porque resulta poco práctico.

## **5. ¿Por qué el sistema no se utiliza directamente durante toda la jornada laboral?**

La principal causa es la falta de personal, ya que no contamos con una persona encargada exclusivamente de administrar el sistema.

## **6. ¿Qué dificultades presenta el sistema al momento de registrar un servicio?**

Cuando se agrega un servicio, este se guarda inmediatamente y después no puede modificarse. Esto representa una dificultad porque, en algunas ocasiones, el cliente solicita un trabajo adicional y es necesario registrar otro servicio por separado.

## **7. ¿Qué tendría que cambiar para que usted y los mecánicos utilizaran el sistema todos los días?**

Sería necesario contar con algo más accesible, como una aplicación móvil, debido a que el teléfono se lleva en el bolsillo y está disponible durante la jornada laboral. Esto permitiría registrar los servicios en el momento en que se realizan.

Otra posibilidad sería mejorar el registro de servicios para que tenga una apariencia más agradable y sea más práctico y fácil de completar.

## 1.2 Justificación del problema

El taller de motocicletas registra de manera manual a los clientes y en ocasiones por WhatsApp, esto no es recomendable pues no llevar un control completo y actualizado de sus operaciones puede generar problemas a futuro. El taller cuenta con un sistema donde se registran clientes que tienen deudas, pero no se utiliza de manera constante lo que como consecuencia hace que la información siga estando en papel y lápiz.

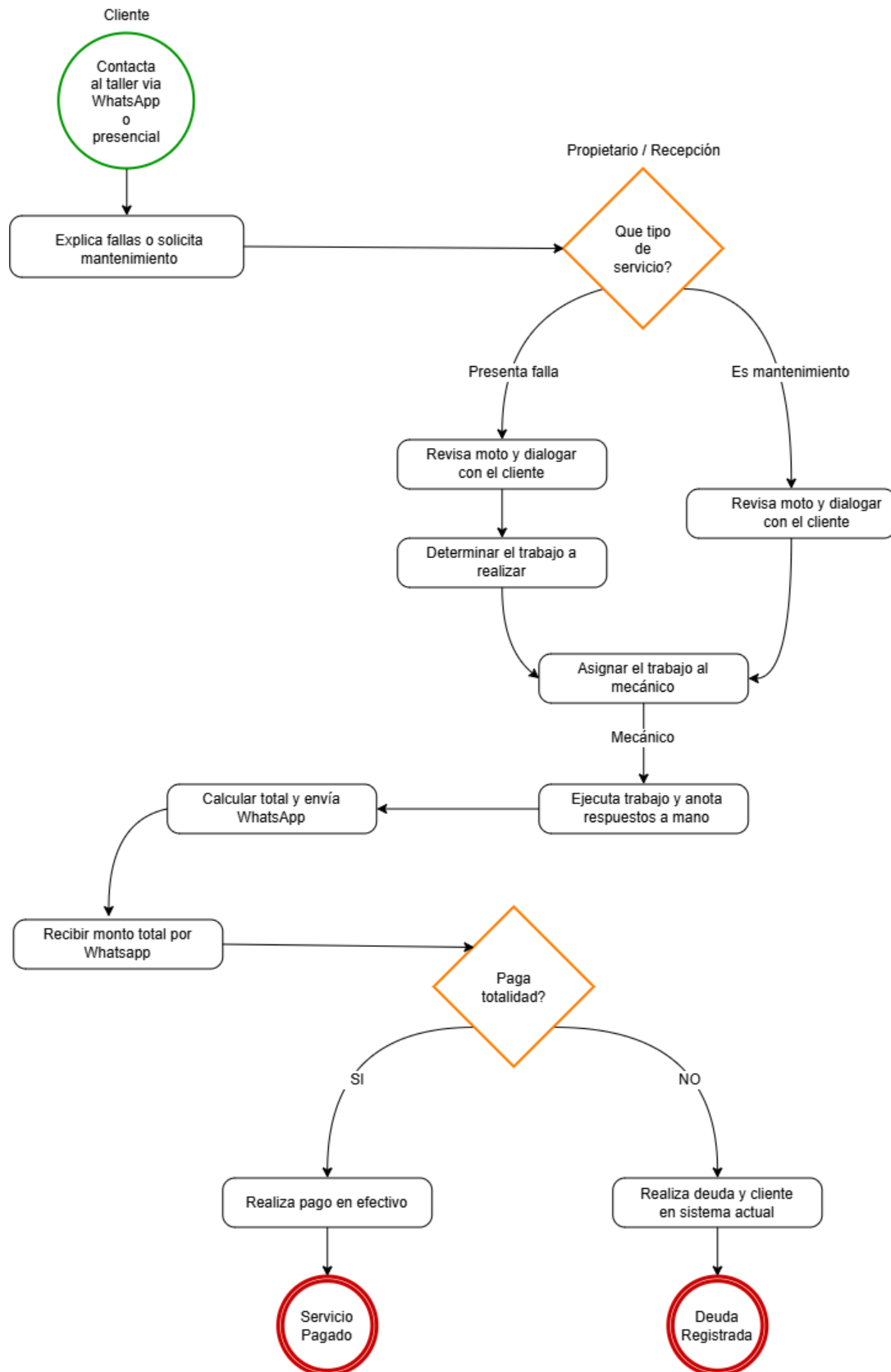
Ahora bien, uno de los mayores problemas está en la falta de un registro centralizado donde se pueda ver la motocicleta y el cliente que pidió revisión de ella esto puede ser importante pues permitiría saber si el cliente es recurrente o si la motocicleta ya tuvo trabajos previos, además las finanzas del taller parecen no estar debidamente señaladas haciendo difícil saber las entradas y salidas de dinero.

Otro problema es la falta de un inventario, esto puede muy malo al no saber si se cuentan con los repuestos necesarios y puede parar por horas el trabajo que se le realiza a una moto en caso de no contar con las herramientas y repuestos adecuados, dado que es importante revisar si se cuenta con el inventario adecuado este sería un buen módulo a agregar.

Como mencionamos, el taller cuenta ya con una aplicación que les permite registrar clientes, registrar el servicio, consultar los clientes y registrar las deudas y abonos, pero no les parece práctico usarlo ya que al agregar un servicio este no puede modificarse y sugiriendo que una aplicación móvil sería más práctica, esto es fundamental pues se requiere una aplicación que sea fácil de usar y amigable con el usuario.

Como solución se propone un sistema rápido y accesible, que pueda ser manejado por cualquiera con el suficiente nivel de acceso, con opciones para agregar y consultar ya sea inventarios, clientes, servicios, pagos, deudas y la contaduría del taller. Para ello utilizaremos Express.js como lenguaje backend, react native para el frontend y utilizaremos mysql como base de datos de esta manera creando una aplicación que pueda abrirse en la web, así como en el móvil.

## 2.Diagrama BPMN

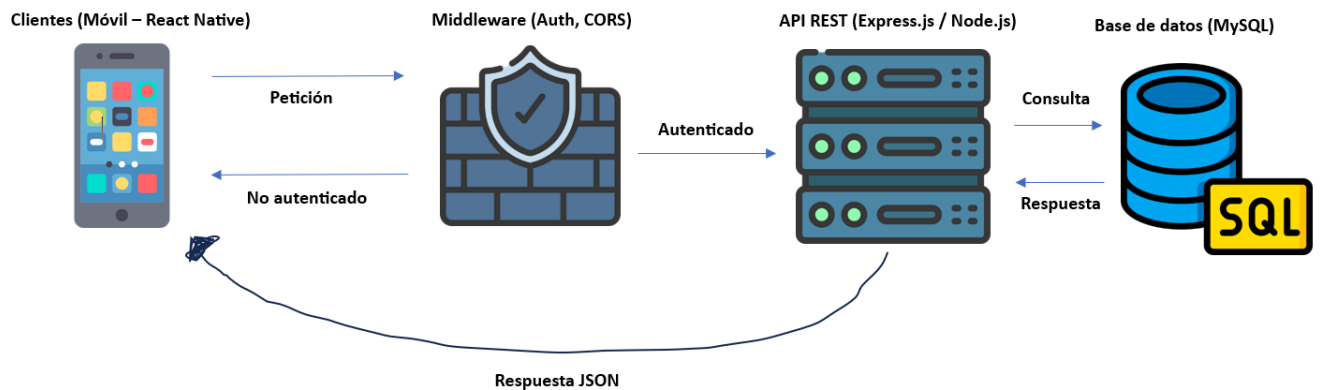


## 3.Diseño técnico

Diseño Técnico del Sistema de Gestión para Taller de Motocicletas

### 3.1. Arquitectura General

#### 3.1.1. Arquitectura Propuesta



#### 3.1.2. Tecnologías Seleccionadas

| Capa           | Tecnología           | Justificación                                                    |
|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Frontend Móvil | React Native         | Código compartido con web, experiencia nativa                    |
| Backend        | Express.js (Node.js) | Ligero, escalable, gran comunidad, JavaScript full-stack         |
| Base de Datos  | MySQL                | Relacional, ACID, ideal para datos estructurados y transacciones |
| Autenticación  | JWT + bcrypt         | Seguro, sin estado, fácil de implementar                         |
| API            | REST con Swagger     | Documentación automática, estandarización                        |

### 3.2.1 Diagrama Entidad-Relación



### 3.3.1. Módulo de Autenticación

- ### 3.3.2. Módulo de Usuarios

- GET /api/users | Listar usuarios
- GET /api/users/get\_user | Obtener usuario
- POST /api/users/create | Crear usuario
- PUT /api/users/update | Actualizar usuario
- DELETE /api/users/delete | Eliminar usuario

### 3.3.3. Módulo de Clientes

- GET /api/clients | Listar clientes

- GET /api/clients/get\_client | Obtener cliente
- POST /api/clients/create | Crear cliente
- PUT /api/clients/update | Actualizar cliente
- DELETE /api/clients/delete | Eliminar cliente
- GET /api/clients/search | Buscar clientes
- GET /api/clients/get\_motorcycle | Obtener motos del cliente
- GET /api/clients/get\_debts | Obtener deudas del cliente

### 3.3.4. Módulo de Motocicletas

- GET /api/motorcycles | Listar motos
- GET /api/motorcycles/get\_motorcycle | Obtener moto
- POST /api/motorcycles/create | Crear moto
- PUT /api/motorcycles/update | Actualizar moto
- DELETE /api/motorcycles/delete | Eliminar moto
- GET /api/motorcycles/get\_services | Historial de servicios
- GET /api/motorcycles/search\_plate | Buscar por placa

### 3.3.5. Módulo de Servicios

- GET /api/services | Listar servicios
- GET /api/services/get\_service | Obtener servicio
- POST /api/services/create | Crear servicio
- PUT /api/services/update | Actualizar servicio
- DELETE /api/services/delete | Eliminar servicio
- PATCH /api/services/update\_status | Actualizar estado
- GET /api/services/pending | Servicios pendientes
- GET /api/services/today | Servicios del día
- GET /api/services/range | Servicios por rango de fechas

### 3.3.6. Módulo de Repuestos/Inventario

- GET /api/parts | Listar repuestos
- GET /api/parts/get\_part | Obtener repuesto
- POST /api/parts/create | Crear repuesto
- PUT /api/parts/update | Actualizar repuesto
- DELETE /api/parts/delete | Eliminar repuesto
- GET /api/parts/categories | Listar categorías
- POST /api/parts/movement | Registrar movimiento
- GET /api/parts/history | Historial de movimientos
- GET /api/parts/search | Buscar repuestos

### 3.3.7. Módulo de Pagos y Deudas

- GET /api/payments | Listar pagos
- POST /api/payments/create | Registrar pago
- GET /api/payments/get\_payment | Obtener pago
- GET /api/debts | Listar deudas

- POST /api/debts/create | Crear deuda
- PUT /api/debts/update | Actualizar deuda
- GET /api/debts/overdue | Deudas vencidas
- GET /api/debts/client | Deudas por cliente
- POST /api/debts/payment | Aplicar pago a deuda

## 3.4. Componentes Frontend

### 3.4.1. Pantallas Principales

#### **Dashboard**

- Resumen del día (servicios, ingresos, clientes)
- Recordatorios de deudas pendientes

#### **Gestión de Clientes**

- Lista con búsqueda y filtros
- Ver historial completo (motos, servicios, deudas)
- Formulario rápido para nuevo cliente

#### **Gestión de Servicios**

- Estado actual de servicios (pendiente, en progreso, completado)
- Asignación de mecánicos
- Agregar repuestos utilizados
- Registrar pagos

#### **Inventario**

- Vista de stock actual
- Búsqueda por código/nombre
- Registro de entradas/salidas

#### **Pagos y Deudas**

- Lista de clientes morosos
- Registro de abonos
- Historial completo de pagos

## 3.5. Seguridad y Validaciones

### 3.5.1. Autenticación y Autorización

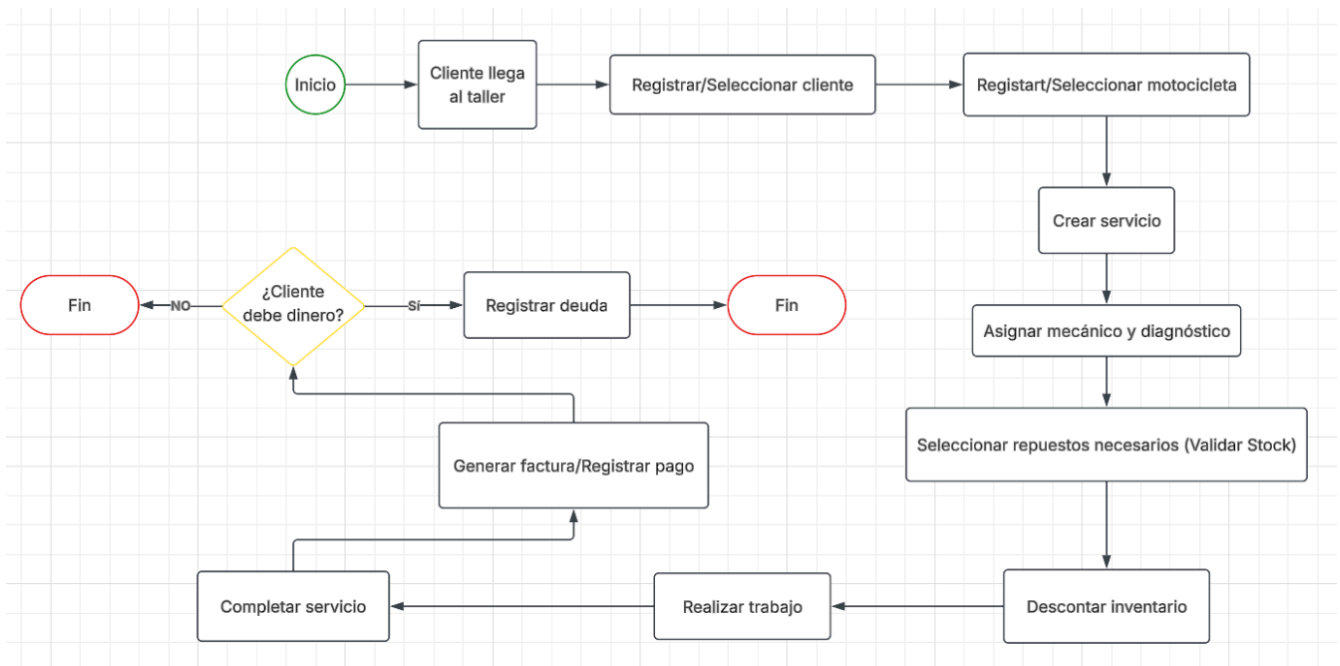
- JWT con expiración
- Roles: Admin, Mecánico, Ayudante
- Permisos por rol:

- Admin: Acceso total
- Mecánico: Ver clientes, crear/editar servicios, ver inventario
- Ayudante: Ver servicios, ver inventario

### 3.5.2. Protecciones

- CORS configurado
- Encriptación de datos sensibles

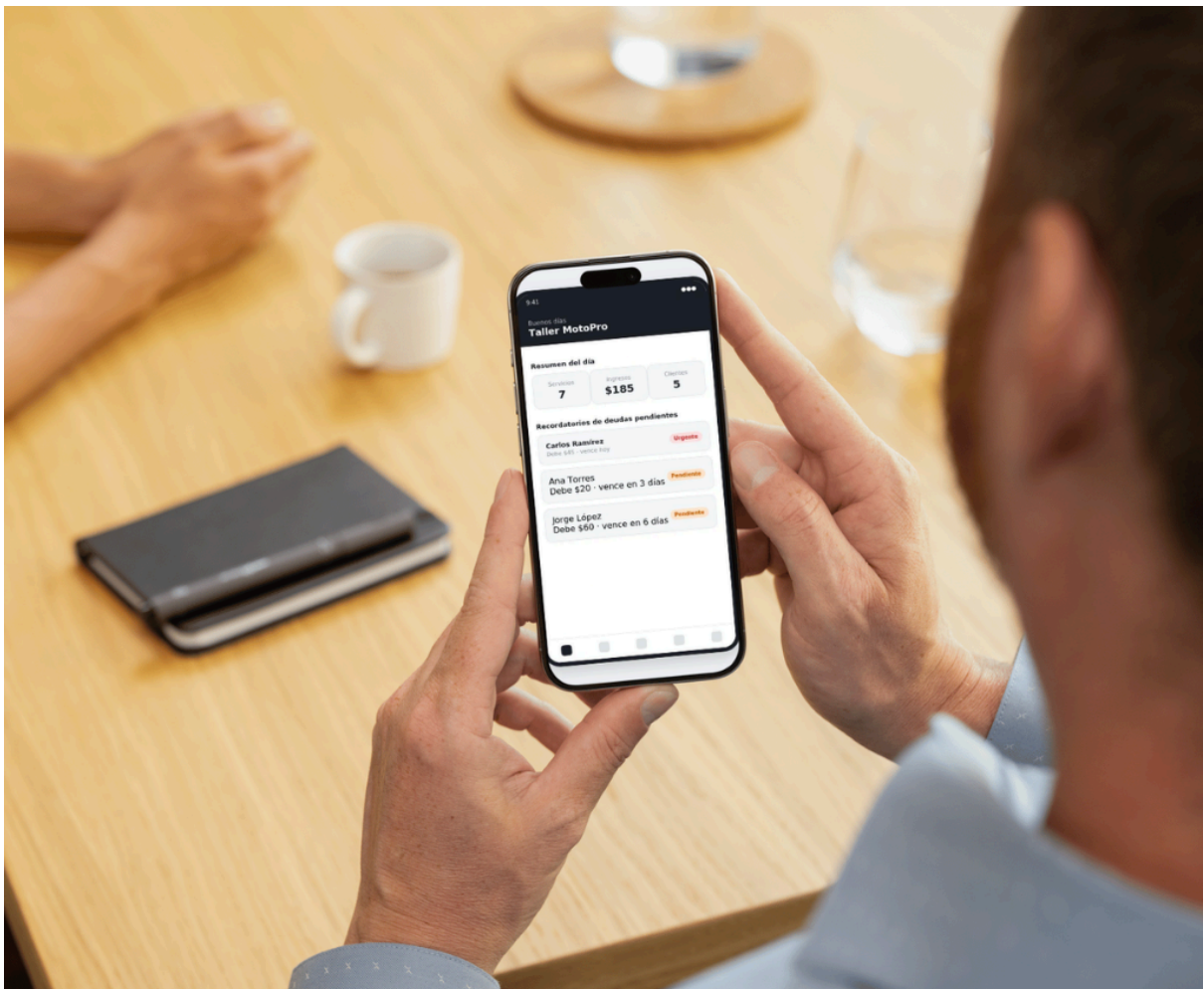
### 3.6. Diagrama de Flujo de Trabajo

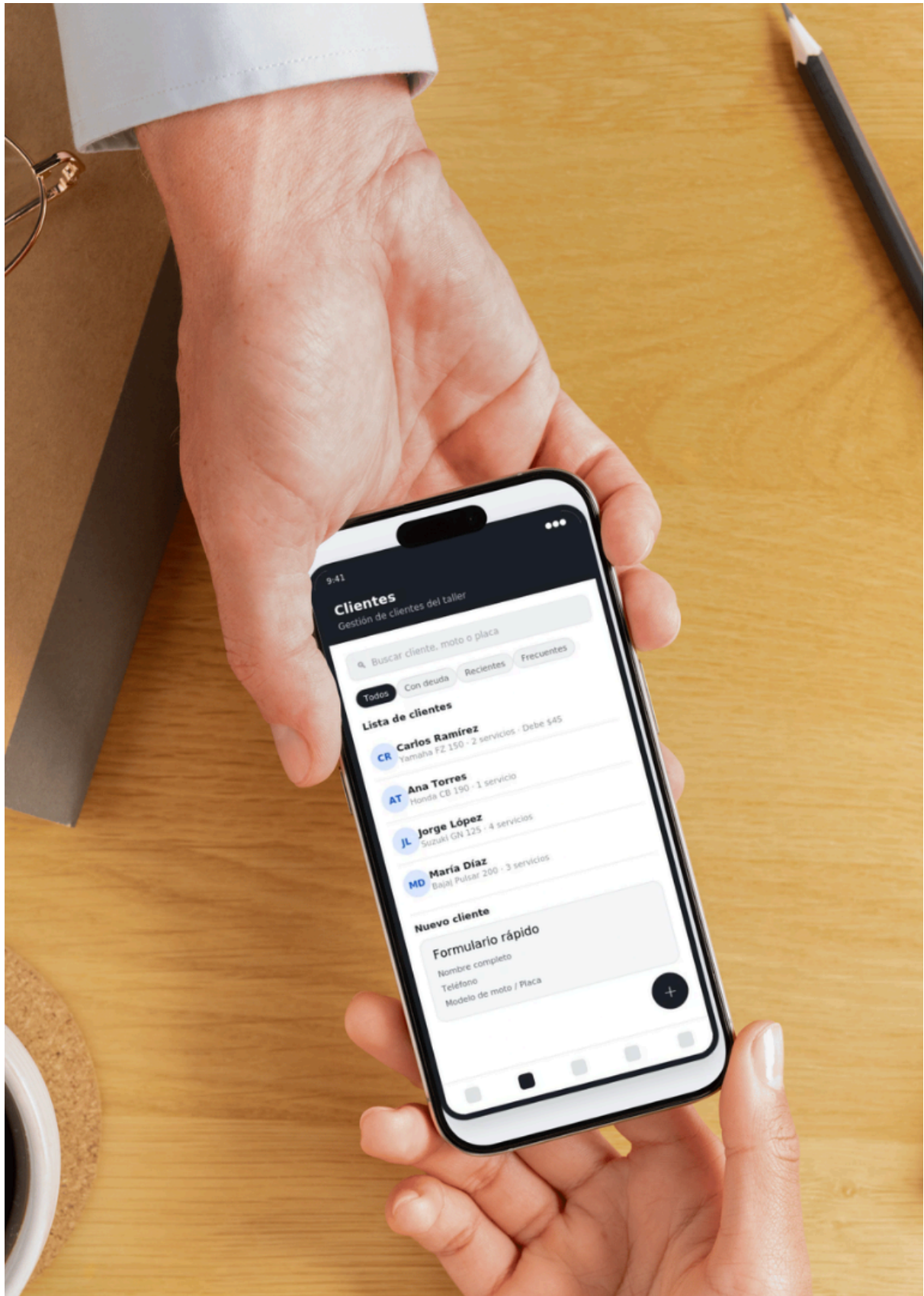


### 3.7 Declaración uso de IA

***“Durante el desarrollo del proyecto se empleó Gemini como herramienta de asistencia para la aplicación de buenas prácticas en la arquitectura de software (frontend y backend), la optimización del diseño de la base de datos, documentación y la elaboración de lineamientos de despliegue. Todo el contenido y código sugerido fue rigurosamente auditado, validado y adaptado por el equipo de desarrollo antes de su integración final. “***

## 4.Mockups





9:41

## Clientes

Gestión de clientes del taller

Buscar cliente, moto o placa

Todos Con deuda Recientes Frecuentes

### Lista de clientes

**CR** Carlos Ramírez  
Yamaha FZ 150 - 2 servicios - Debe \$45

**AT** Ana Torres  
Honda CB 190 - 1 servicio

**JL** Jorge López  
Suzuki GN 125 - 4 servicios

**MD** María Díaz  
Bajaj Pulsar 200 - 3 servicios

### Nuevo cliente

#### Formulario rápido

Nombre completo

Teléfono

Modelo de moto / Placa





41

## Servicios

Estado de servicios en curso

Pendiente

En progreso

Completado

Yamaha FZ 150 · Carlos R. **En progreso**

Cambio de aceite y frenos

🔧 Mecánico: Luis Pérez

📦 Repuestos: aceite 20W50,  
pastillas

+ Repuesto

Registrar pago

Honda CB 190 · Ana T. **Pendiente**

Revisión general

🔧 Sin asignar

Suzuki GN 125 · Jorge L. **Completado**

Mantenimiento general

🔧 Mecánico: David Ortiz



## 5. Planificación

### 5.1 Equipo scrum

Tomando en cuenta el tiempo de desarrollo se optó por una metodología ágil Scrum que permite desarrollos rápidos y de calidad, para nuestro equipo de 6 integrantes se han distribuido los roles clave de la siguiente manera:

- **Product Owner (Franklin Adonay Cruz Menjivar):**
  - *Responsabilidades:* Representa la voz del dueño del taller. Define y prioriza el Product Backlog (basado en las entrevistas), valida los incrementos al final de cada Sprint y asegura que la solución móvil en React Native y el backend en Express.js resuelvan los problemas reales de control administrativo e inventario.
- **Scrum Master (Gerson Adonai Martínez Ramírez):**
  - *Responsabilidades:* Facilita las ceremonias de Scrum (Daily, Planning, Review, Retrospective), elimina impedimentos del equipo de desarrollo y asegura que la metodología se aplique correctamente.
- **Developers / Equipo de Desarrollo:**
  - *Responsabilidades:* Diseñar, codificar, probar e integrar las soluciones técnicas utilizando **React Native** (Frontend móvil), **Express.js** (Backend) y **MySQL** (Base de datos).
    - **Backend Developer (Javier Ernesto Pérez Joaquín):** Estructuración de la base de datos MySQL, diseño y desarrollo de APIs RESTful en Express.js (gestión de clientes, servicios, deudas e inventario).
    - **Frontend Mobile Developers (Leonel Oswaldo Rosales Franco y Oscar Alberto Alas Guzman):** Desarrollo de interfaces de usuario en React Native, conectividad con la API y experiencia de usuario optimizada para la portabilidad en el taller (celular en el bolsillo).
    - **Fullstack / QA Enginee (Karla Lissette Mejía Ortiz):** Apoyo en integración front-back, pruebas unitarias y de sistema para garantizar que no existan bloqueos al registrar servicios o modificar cuentas

### 5.2 Historias de Usuario

A continuación se presentan las historias de usuario redactadas a partir de las necesidades expresadas por el dueño del taller en las entrevistas.

#### Historia de Usuario 1: Registro rápido de servicios desde el celular

- **ID:** [DSPL-011](#)
- **Historia:**
  1. Como mecánico principal o administrador del taller,
  2. quiero registrar un servicio directamente desde una aplicación móvil en mi teléfono

3. para no depender de una computadora y poder registrar los trabajos en el preciso momento en que se realizan.
- **Criterios de Aceptación:**
    1. La aplicación móvil (React Native) debe permitir iniciar sesión de manera rápida.
    2. Debe existir una pantalla intuitiva y ligera para seleccionar al cliente, agregar la motocicleta y describir el servicio realizado.
    3. El registro debe completarse en menos de 3 clics para evitar fricción durante la jornada laboral.
  - **Prioridad:** Alta

## Historia de Usuario 2: Modificación de servicios y trabajos adicionales

- **ID:** [DSPL-012](#)
- **Historia:**
  1. Como administrador del taller,
  2. quiero poder modificar o agregar elementos a un servicio ya registrado
  3. para solventar los casos en los que el cliente solicita un trabajo adicional sin tener que crear un registro separado e impráctico.
- **Criterios de Aceptación:**
  1. El sistema (API Express.js + MySQL) debe permitir editar un servicio activo/pendiente.
  2. Se deben poder añadir repuestos o mano de obra extra a un servicio existente.
  3. El historial de cambios debe reflejar el monto actualizado de forma automática.
- **Prioridad:** Alta

## Historia de Usuario 3: Control básico de inventario de repuestos

- **ID:** [DSPL-013](#)
- **Historia:**
  1. Como usuario del taller,
  2. quiero consultar rápidamente la disponibilidad y el precio de los repuestos y productos en stock
  3. para ahorrar tiempo en la búsqueda física y dar presupuestos precisos a los clientes.
- **Criterios de Aceptación:**
  1. Pantalla de inventario accesible desde la app móvil conectada a la base de datos MySQL.
  2. Búsqueda por nombre o código del repuesto.
  3. Actualización automática del stock cuando se asocie un repuesto a un servicio.
- **Prioridad:** Media

## Historia de Usuario 4: Gestión de abonos y cuentas pendientes

- **ID:** [DSPL-014](#)

- **Historia:**
  1. Como administrador del taller,
  2. quiero registrar de manera clara los pagos totales, abonos parciales y la lista de clientes morosos
  3. para llevar un control financiero exacto del dinero que entra al taller.
- **Criterios de Aceptación:**
  1. Visualización rápida de clientes con saldo pendiente.
  2. Opción para registrar un "Abono" que reste automáticamente de la deuda total del cliente.
  3. Historial de transacciones de pago almacenado en MySQL y expuesto por el backend.
- **Prioridad:** Alta

## 5.3 Plan de Trabajo

El proyecto se estructurará en **4 Sprints de 2 semanas cada uno** (8 semanas en total), asegurando entregas incrementales y funcionales, cada sprint abarca una historia de usuario correspondiente.

### Sprint 1: Configuración de Entorno y Arquitectura Base (Semanas 1-2)

- **Objetivo:** Establecer la infraestructura técnica y los cimientos del sistema.
- **Fechas:** 2026/08/18 - 2026/08/29
- **Tareas:**
  - Configuración del repositorio base y estructura del proyecto (Frontend React Native y Backend Express.js).
  - Diseño y creación de la Base de Datos en **MySQL** (Tablas: usuarios, clientes, motocicletas, servicios, inventario, pagos y abonos).
  - Desarrollo de los endpoints básicos de autenticación y conexión API REST.
  - Configuración inicial de navegación en React Native.

### Sprint 2: Gestión de Clientes, Vehículos e Inventario (Semanas 3-4)

- **Objetivo:** Permitir el registro de entidades principales y consulta de stock.
- **Fechas:** 2026/08/31 - 2026/09/12
- **Tareas:**
  - Desarrollo de módulos en Backend y Frontend para agregar/consultar Clientes y Motocicletas.
  - Implementación del módulo de inventario (CRUD de productos, precios y stock en MySQL).
  - Optimización de la interfaz móvil para la consulta rápida de precios y disponibilidad de repuestos desde el celular.

### Sprint 3: Módulo de Servicios y Flexibilidad de Edición (Semanas 5-6)

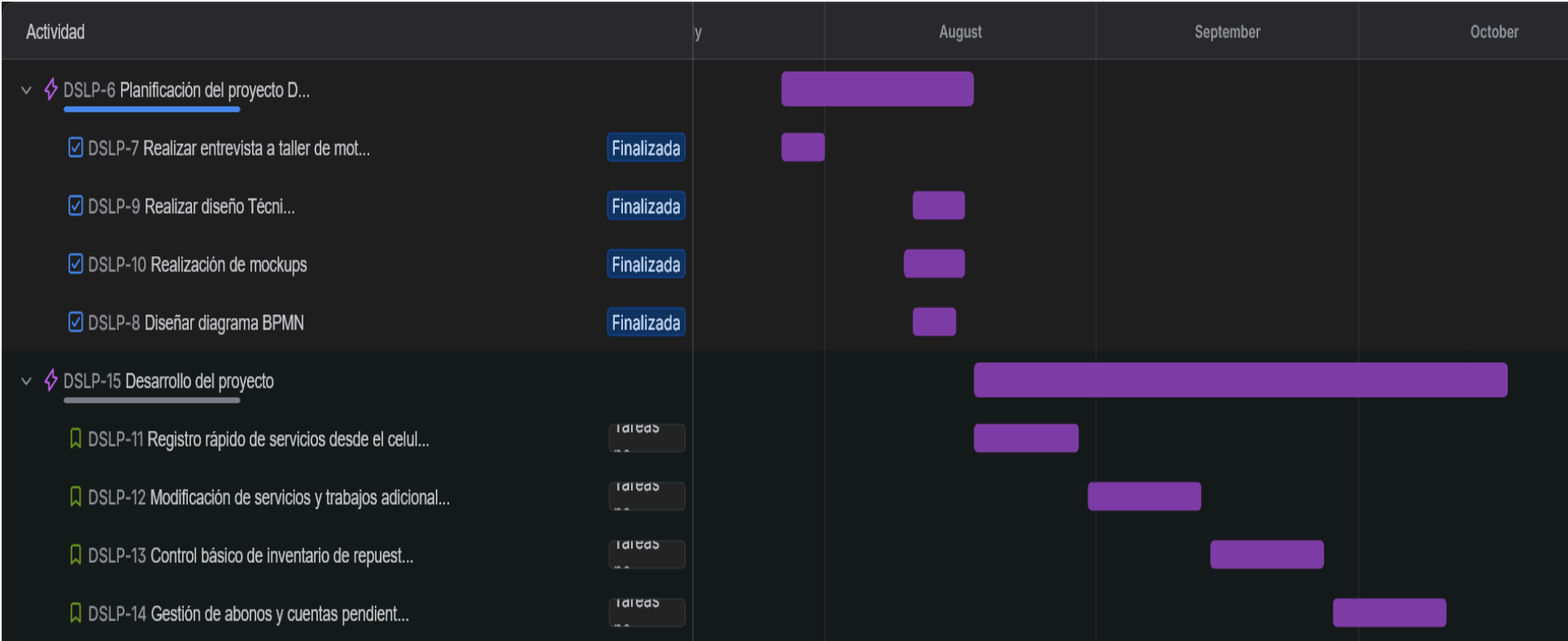
- **Objetivo:** Resolver el problema principal del sistema anterior (la impracticabilidad del registro de servicios).

- **Fechas:** 2026/09/14 - 2026/09/26
- **Tareas:**
  - Creación de la interfaz móvil ágil para registrar servicios diarios.
  - Implementación de la lógica de negocio en Express.js para permitir la **edición de servicios** ante trabajos adicionales solicitados por el cliente.
  - Asociación de repuestos del inventario directamente al servicio activo.

#### Sprint 4: Control Financiero, Pruebas y Despliegue (Semanas 7-8)

- **Objetivo:** Integrar el control de deudas, abonos, pruebas de calidad y entrega final.
- **Fechas:** 2026/09/28 - 2026/10/10
- **Tareas:**
  - Desarrollo de vistas y lógica para abonos, pagos pendientes y listado de clientes morosos.
  - Pruebas de integración extremo a extremo (App React Native -> API Express.js -> Base de datos MySQL).
  - Corrección de bugs derivados de pruebas de usabilidad en entorno simulado de taller.
  - Despliegue y entrega de la solución al Product Owner.

5.4 Cronograma



## 5.5 Presupuesto

### 5.5.1. Estimación del presupuesto

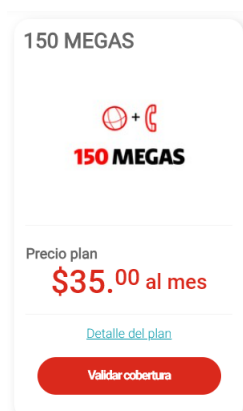
Para la estimación de un presupuesto se tomaran en cuenta cuatro aspectos:

- **Duración:** 8 semanas (equivalente a 2 meses o 4 Sprints de 2 semanas cada uno).
- **Modalidad:** 100% a distancia.
- **Equipo de Trabajo:** 6 integrantes (ej. 1 Scrum Master / Backend, 1 Diseñador UX/UI / Frontend, 2 Desarrolladores Full-stack/Mobile y 2 Desarrolladores Backend/DB). Para reflejar una remuneración justa de mercado técnico El Salvador, se estiman salarios competitivos orientados al sector de desarrollo de software, superiores al salario mínimo de comercio, calculados proporcionalmente a los 2 meses del proyecto.
- **Gastos operativos a distancia:** Se incluye una asignación mensual por integrante para cubrir los servicios básicos en modalidad home office (energía eléctrica e internet de banda ancha).

### 5.5.2 Desglose de Gastos Operativos a Distancia (Servicios)

Dado que el trabajo es remoto, cada uno de los 6 colaboradores incurre en gastos de energía eléctrica e internet en sus hogares para mantener las reuniones de Scrum, uso de entornos de desarrollo y despliegues en la nube.

- **Internet de banda ancha 150 megas:**



- **Energía eléctrica (por persona - uso de ordenador y equipos):**  
en promedio el precio de del kW/h según caes es en promedio de 0.19 dólares y una computadora en de buen rendimiento consume 0.5 kW/h en jornadas de medio tiempo de 22 semanales (*Cuántos Watts Consume Una Computadora: Consumo Y Ahorro*, n.d.)

| Concepto Operativo | Costo Mensual Total (6 personas) | Costo por 8 semanas (2 meses) |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                    |                                  |                               |

|                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Internet Residencial<br/>(Home Office)</b> | <b>\$ 210.00</b> | <b>\$ 420.00</b> |
| <b>Energía Eléctrica</b>                      | <b>\$ 50.16</b>  | <b>\$100.32</b>  |
| <b>Subtotal Gastos Operativos</b>             | <b>\$260.16</b>  | <b>\$520.32</b>  |

### 5.5.3 Presupuesto de Recurso Humano (Salarios por 8 Semanas / 2 Meses)

Tomando como referencia el mercado de desarrollo de software en El Salvador para perfiles técnicos universitarios de medio tiempo (estudiantes avanzados o recién graduados de Ingeniería en Ciencias de la Computación), se asigna un estimado de **\$600.00 mensuales** por desarrollador/miembro del equipo (equivalente a un puesto junior competitivo). (TopTrabajos, 2026)

| <b>Rol en el Equipo Scrum (6 integrantes)</b>        | <b>Salario Mensual Estimado</b> | <b>Total por 2 Meses (8 Semanas)</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1. Scrum Master / Backend Lead</b>                | <b>\$ 600.00</b>                | <b>\$ 1200.00</b>                    |
| <b>2. Desarrollador Frontend (React Native)</b>      | <b>\$ 600.00</b>                | <b>\$ 1200.00</b>                    |
| <b>3. Desarrollador Frontend / UI (React Native)</b> | <b>\$ 600.00</b>                | <b>\$ 1200.00</b>                    |
| <b>4. Desarrollador Backend (Express.js)</b>         | <b>\$ 600.00</b>                | <b>\$ 1200.00</b>                    |

|                                                  |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5. Desarrollador Backend &amp; DB (MySQL)</b> | <b>\$ 600.00</b>  | <b>\$ 1200.00</b> |
| <b>6. Desarrollador QA / Soporte Técnico</b>     | <b>\$ 600.00</b>  | <b>\$ 1200.00</b> |
| <b>Subtotal Recursos Humanos</b>                 | <b>\$ 3600.00</b> | <b>\$ 7200.00</b> |

#### 5.5.4 Resumen Consolidado del Presupuesto Total

El siguiente cuadro concentra todos los rubros necesarios para ejecutar el proyecto durante las 8 semanas bajo la modalidad a distancia:

| <b>Categoría de Gasto</b>                                    | <b>Monto Total (USD)</b> | <b>Porcentaje del Presupuesto</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. Recurso Humano (6 desarrolladores por 2 meses)</b>     | <b>\$ 7200.00</b>        | <b>93%</b>                        |
| <b>2. Gastos Operativos a Distancia (Internet y Energía)</b> | <b>\$520.32</b>          | <b>7%</b>                         |
| <b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO (8 Semanas)</b>                  | <b>\$7720.32</b>         | <b>100%</b>                       |

## 6. Bibliografía

- *Cuántos watts consume una computadora: Consumo y ahorro.* (n.d.). EcoFlow. Retrieved August 14, 2026, from <https://www.ecoflow.com/mx/blog/how-many-watts-does-a-computer-consume>
- TopTrabajos. (2026, Julio 14). *¿Cuánto se gana en El Salvador? Salarios por puesto y mercado laboral 2026.* ¿Cuánto se gana en El Salvador? Salarios por puesto y mercado laboral 2026. Retrieved Agosto 14, 2026, from <https://www.toptrabajos.com/sv/blog/salarios-el-salvador-2026/#:~:text=El%20salario%20m%C3%ADnimo%20legal%20para%20comercio%2C%20industria,junto%20con%20los%20sectores%20que%20m%C3%A1s%20contratan.>

# 7. Anexos

## 7.1 Tarifas de CAESS

CAESS, S.A. DE C.V.

**Pliego tarifario del servicio eléctrico aplicable al usuario final**

En cumplimiento a los **Acuerdos No. 97/2026/DE y No. 98/2026/DE** de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aplicables a los cargos de energía vigentes a partir del 1 de agosto de 2026, la **COMPAÑÍA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. de C.V.**, informa:  
Para los usuarios con categoría **"Residencial"** y **"General"** que en el trimestre enero-marzo de 2024 registraron un consumo promedio menor o igual a **300 kWh/mes**, se continuará aplicando el cargo que estuvo vigente del **15 de enero al 14 de abril de 2024**.  
Al resto de los usuarios, se les continuará aplicando el pliego tarifario que estuvo vigente del **1 de mayo de 2026 al 31 de julio de 2026** según el siguiente detalle:

| PEQUEÑAS DEMANDAS                       | Cifras en Dólares |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Tarifa Residencial</b>               |                   |
| <b>Bloque 1: Primeros 99 kWh</b>        |                   |
| Cargo por Energía (\$/kWh)              | 0.192553          |
| <b>Bloque 2: Los siguientes 100 kWh</b> |                   |
| Cargo por Energía (\$/kWh)              | 0.192662          |
| <b>Bloque 3: Los restantes</b>          |                   |
| Cargo por Energía (\$/kWh)              | 0.190757          |
| <b>Tarifa Uso General</b>               |                   |
| Cargo por Energía (\$/kWh)              | 0.188268          |
| <b>Tarifa Alumbrado Público</b>         |                   |
| Cargo por Energía (\$/kWh)              | 0.169213          |

MT : Media Tensión.  
BT : Baja Tensión.

| MEDIANAS DEMANDAS                  | Cifras en Dólares |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>BT con medición de potencia</b> |                   |
| Cargo por Energía (\$/kWh)         | 0.186032          |
| <b>MT con medición de potencia</b> |                   |
| Cargo por Energía (\$/kWh)         | 0.173346          |
| <b>BT con medición horaria</b>     |                   |
| Cargo por Energía                  |                   |
| Punta (\$/kWh)                     | 0.210306          |
| Resto (\$/kWh)                     | 0.177030          |
| Valle (\$/kWh)                     | 0.208128          |
| <b>MT con medición horaria</b>     |                   |
| Cargo por Energía                  |                   |
| Punta (\$/kWh)                     | 0.194827          |
| Resto (\$/kWh)                     | 0.164001          |
| Valle (\$/kWh)                     | 0.192810          |

| GRANDES DEMANDAS     | Cifras en Dólares |
|----------------------|-------------------|
| <b>Baja Tensión</b>  |                   |
| Cargo por Energía    |                   |
| Punta (\$/kWh)       | 0.210306          |
| Resto (\$/kWh)       | 0.177030          |
| Valle (\$/kWh)       | 0.208128          |
| <b>Media Tensión</b> |                   |
| Cargo por Energía    |                   |
| Punta (\$/kWh)       | 0.194827          |
| Resto (\$/kWh)       | 0.164001          |
| Valle (\$/kWh)       | 0.192810          |

NOTAS:

-Los cargos de la Distribuidora (Comercialización y Distribución) no varían.

-Los cargos no incluyen IVA.